

选型

《小星星》运行结果分析

1. 关节电机选型（L1 / L2 / R1 / R2）

- 大腿电机（L1 / R1）需求：持续扭矩在 0.26~0.34 N·m 左右，峰值转速约 420 RPM。
- 小腿电机（L2 / R2）需求：持续扭矩在 1.02~1.22 N·m 左右，峰值转速约 315 RPM。
- 推荐方案：全车 4 个关节统一选用 **DM-J4310 或 DM-J4315 级别**的直驱减速一体伺服关节电机（通常自带 6:1 或 10:1 减速比）。
 - 选型依据：一体化关节电机在减速后，额定扭矩普遍在 1.5~3.0 N·m，完美覆盖小腿的 1.22 N·m 需求；而减速前的电机高转速，在减速后仍能输出 300~400 RPM，刚好压住大腿的最高速度边界。而且 4 个电机型号统一，极度利于 Arduino 下位机代码的模块化编写和参数调试。

2. 直线传动与丝杠副选型

- 推荐方案：选用 1225 或 1625 规格的精密滚珠丝杠（直径 12mm 或 16mm，导程 25mm）。
 - 选型依据：Part 4 报告显示轴向推力仅需 38.11 N，非常小，12mm 直径的刚度已经绰绰有余。25mm 的大导程使得丝杠在 1280 RPM 转速下就能提供极高的运弓动态响应，远低于丝杠共振极限。

3. 直线滑轨布局

- 推荐方案：单根 MGN15 或 HGR15 高刚性直线导轨 + 2个加长型（HGH15CA）滑块。
 - 选型依据：偏载力矩 M_y 稳定在 0.28 N·m，说明当前构型下《小星星》的动态换弦力矩对滑轨毫无威胁，单根高刚性单导轨配合两个滑块拉开跨距，既能彻底杜绝低频晃动，又能保持运弓机构的绝对轻量化。

《梁祝》运行结果分析

1. 关节电机选型（L1 / L2 / R1 / R2）

- **大腿电机（L1 / R1）需求：**持续扭矩在 1.28 ~ 1.60 N·m 左右，峰值转速约 455 RPM。
- **小腿电机（L2 / R2）需求：**持续扭矩在 6.20 ~ 7.06 N·m 左右，峰值转速约 443 RPM。
- **推荐方案：**小腿（L2 / R2）换装 **DM-J8009 或 Unitree Go-M8010 级别的大功率直驱减速一体伺服关节电机**（额定扭矩 ≥ 7 N·m）；大腿（L1 / R1）可选用稍小规格（额定扭矩 ≥ 2 N·m）。
- **选型依据：**《梁祝》包含大量大压弦力的长弓重奏与高频换弦，导致基准负载发生跃迁式飙升，小腿持续扭矩飙至 7.06 N·m，原 DM-J43 系列将严重过载发热。换装大号一体关节电机能提供高达 7 ~ 8 N·m 的持续额定扭矩与 20 N·m 以上的峰值扭矩，完美覆盖小腿的动态过载需求，并在减速后依然能稳定输出大腿所需的 450 RPM 峰值转速。

2. 直线传动系统选型

- **推荐方案：**放弃原滚珠丝杠方案，改用 **【高动态同步带传动】或【直线电机驱动】**。若沿用机械结构，则必须在算法层进行 **0.5 倍的时间缩放（Time Scaling）降速播放**。
- **选型依据：**由于《梁祝》快板的弓速反向急剧，Part 4 报告显示轴向峰值推力升至 168.18 N，常规丝杠倒推出的最高设计转速达到了惊人的 9425.47 RPM。这已严重超越常规 12 mm ~ 16mm 滚珠丝杠 3000 ~ 4000 RPM 的临界共振转速极限，极易引发传动剧震与结构损坏。改用同步带或直线电机传动可彻底消除高频往复运动下的转速共振限制，并能轻松承受 168 N 的轴向冲击。

3. 直线滑轨布局

- **推荐方案：**维持原方案，即 **单根 MGN15 或 HGR15 高刚性直线导轨 + 2个加长型（HGH15CA）滑块** 布局。
- **选型依据：**尽管《梁祝》的高频动态换弦让峰值动态颠覆力矩 M_y 上升至 0.41 N·m，但在机械结构上依然属于微小偏载。单根高刚性导轨配合双滑块拉开跨距的方案，其静力矩刚度已绰绰有余，无需盲目升级为双轨布局，能继续保持运弓机构的绝对轻量化。